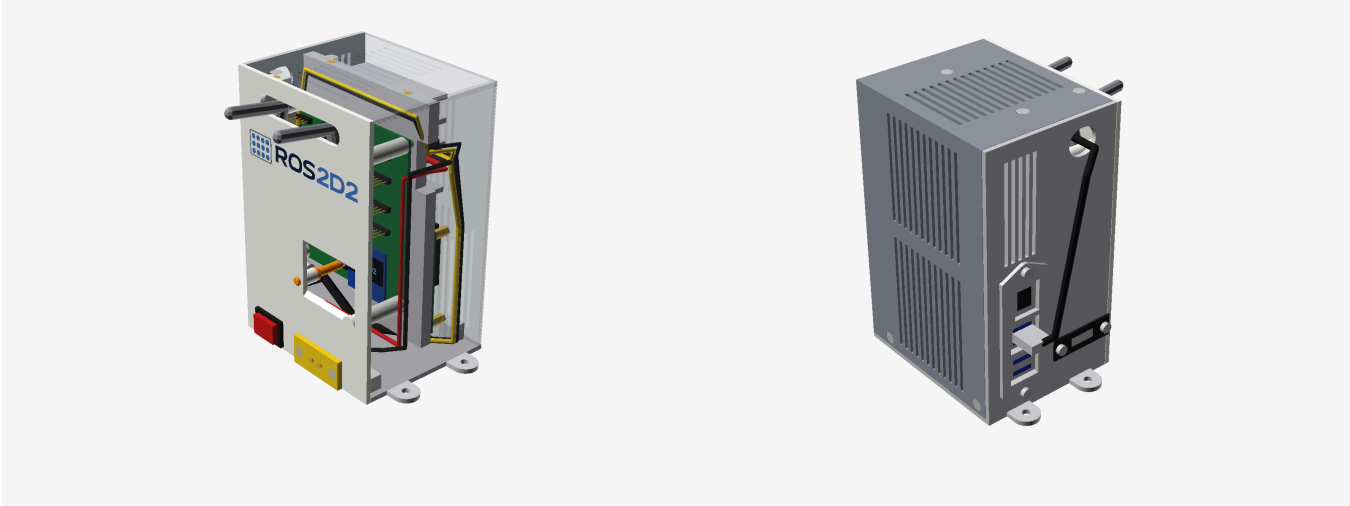
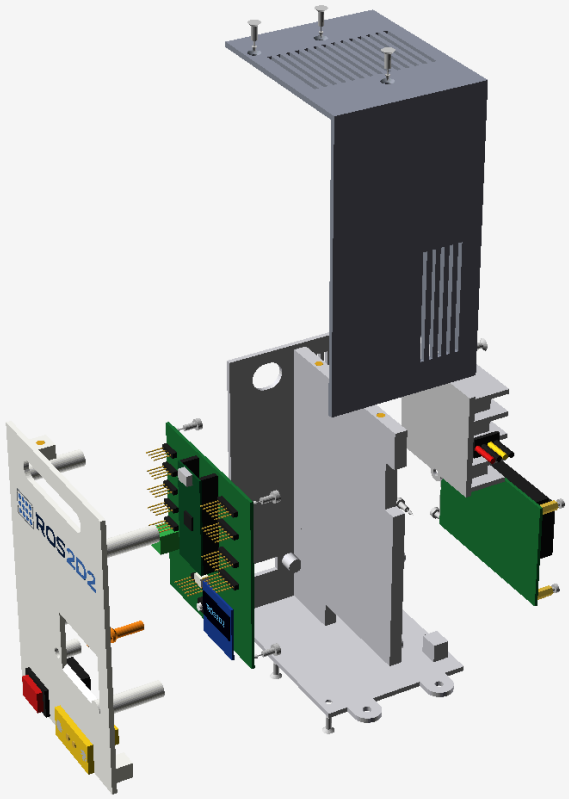
# Caja ROS2 rack · Instrucciones de montaje

Segunda caja, tipo rack: la placa de la Pico, la Pi y el convertidor van de pie, en paralelo. 78 × 95 × 145 mm (1,07 L). La Pi va abajo y el convertidor arriba, para que su calor no suba hacia la Pi. Vale para la Pi 4 y la Pi 5: solo cambia el marco de la trasera. La OLED, el logo, el interruptor y el XT60 están en la pared principal; los USB de la Pi y un HDMI de panel, detrás. Todo va atornillado a insertos. Antes de imprimir mide lo que indica el README.




## Despiece


ROS2D2

## Tornillería y material

### Piezas impresas

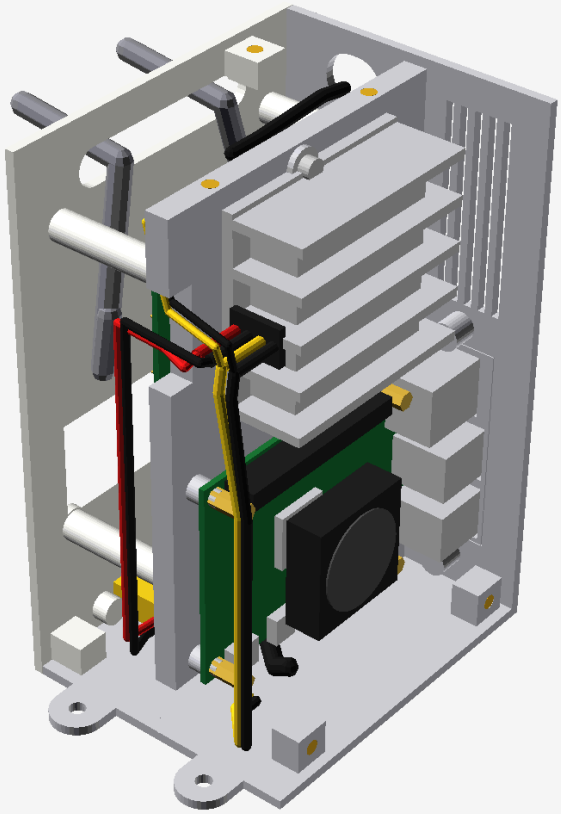
| | |
|---|---|
| `pared_multicolor_bambu.3mf` | Pared principal con el logo en 4 colores (AMS: blanco, marino, azul, gris) |
| `pared_monocolor.stl` | o bien: pared principal de un color, logo grabado |
| `base.stl` | Base: suelo, trasera, tabique central |
| `tapa.stl` | Tapa (techo + lateral + frontal estrecho) |
| `marco_pi4.stl` | Marco trasero para la Pi 4 (Ethernet arriba) |
| `marco_pi5.stl` | o bien: marco trasero para la Pi 5 (Ethernet abajo) |
| `pulsador.stl` | Varilla del pulsador DISPLAY |

| Cant. | Pieza | Paso |
|---|---|---|
| 19× | Inserto térmico M3 (5,7 mm de largo, agujero de 4,0 mm) | 1 |
| 9× | Tornillo M3 × 8 de cabeza avellanada (ISO 10642) | 4, 6, 7 |
| 8× | Tornillo M3 × 6 de cabeza alomada (ISO 7380) | 3, 5 |
| 2× | Tornillo M3 × 6 de cabeza cilíndrica (DIN 912) | 2 |
| 4× | Tornillo M2.5 × 6 | 3 |
| 4× | Tornillo M4 × 12 (o el que pida el soporte del R2) | 8 |
| 4× | Inserto térmico M2,5 (5 mm de largo, agujero de 3,6 mm) | 1 |

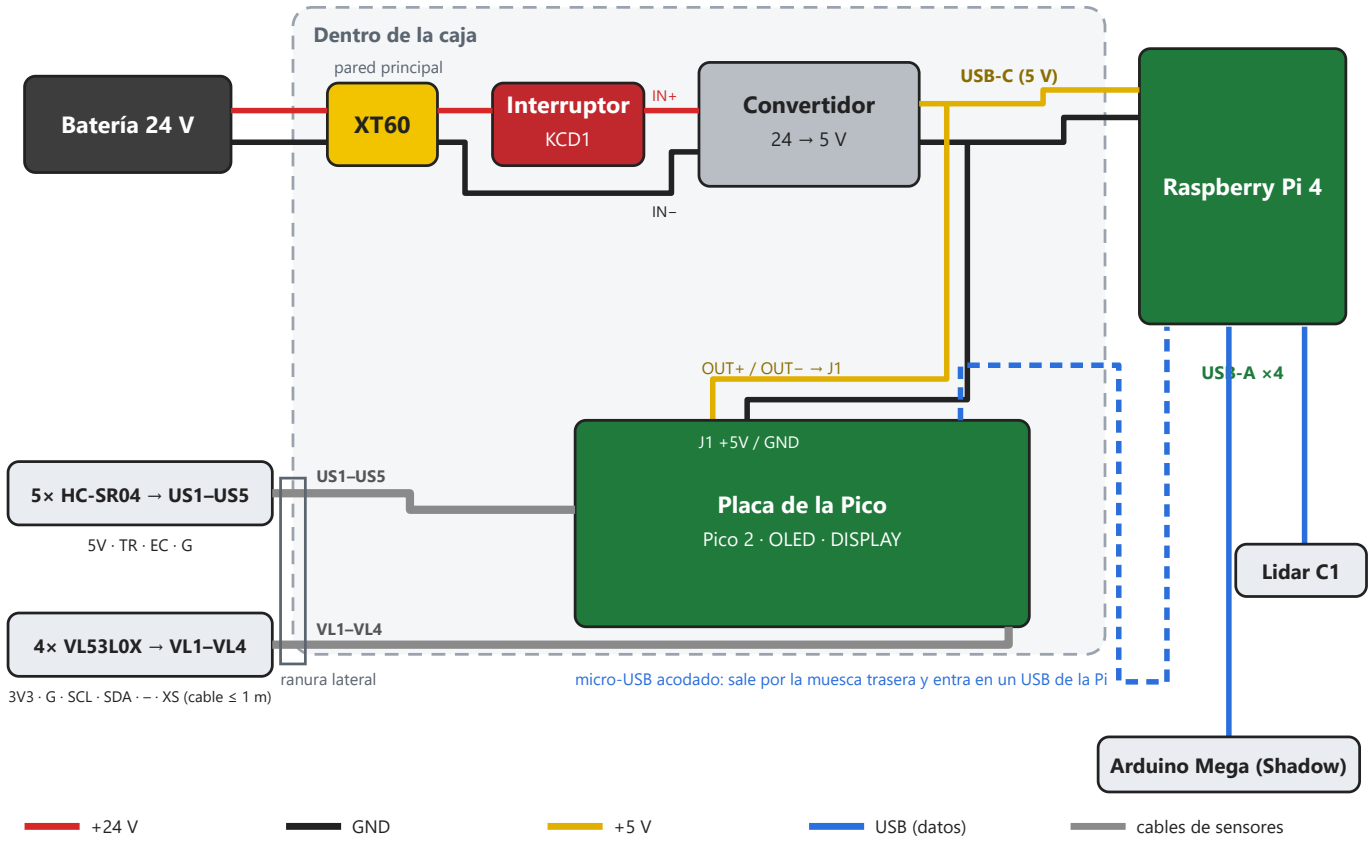
### Otro material

| | |
|---|---|
| 1 | Interruptor de balancín KCD1 (agujero de panel 19,2 × 13 mm) |
| 1 | Conector XT60E-F de panel (AMASS) |
| 1 | Cable micro-USB 2.0 a USB-A, codo lateral 90°, 30 cm (ver «Conectores acodados») |
| — | Cable de 0,5 $mm^2$ para los 5 V del borne J1 y de 1 $mm^2$ para los 24 V |
| 1 | Pasacables en tira para la ranura de 35 × 10 mm |
| 1 | Cable USB-C macho con hilos (5 V a la Pi), acodado 90° arriba/abajo, 15–20 cm; 3 A para la Pi 4, 5 A para la Pi 5 |
| 1 | Cable micro-HDMI macho acodado 90° a HDMI hembra de panel con 2 tornillos M3, 30 cm (mide su brida: `hdmi_*`) |

## Por dentro (sin carcasa)



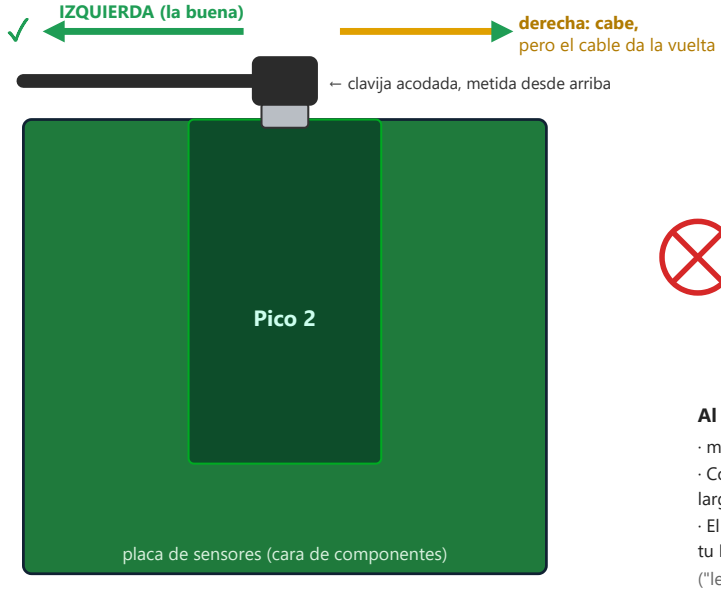
## Conexiones




## Conectores acodados: hacia dónde sale el cable

## 1 · micro-USB acodado (Pico → Pi) · las dos cajas

Mirando la Pico por su cara de componentes, con su USB arriba (como está en la placa de sensores):




✗ **hacia ti (hacia los componentes):**
choca con los Dupont de los sensores

✗ **hacia atrás (detrás de la placa):**
en la caja C choca con el tabique

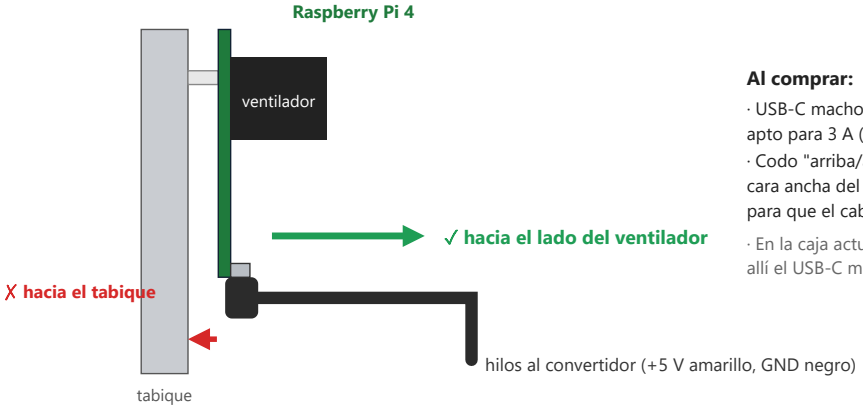
**Al comprar:**

· micro-USB 2.0 (no 3.0), de 30 cm (vale para las dos cajas).
· Codo LATERAL: el cable sale de lado, paralelo al lado largo del conector (no hacia arriba ni hacia abajo).
· El micro-USB solo entra de una forma: compara la foto con tu Pico y comprueba que el cable quedará a la IZQUIERDA.
("left"/"right" no significa lo mismo en todas las marcas)

---

## 2 · USB-C acodado con hilos (convertidor → Pi) · caja C

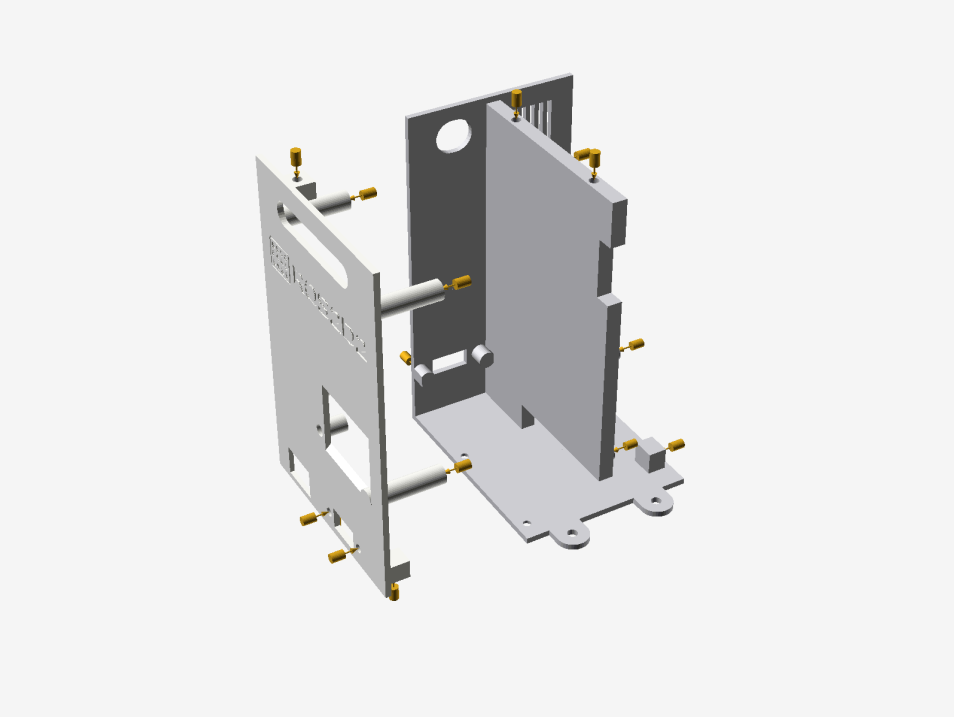
La Pi vista desde el frontal estrecho: de pie, componentes y ventilador a la derecha, USB-C abajo:




**Al comprar:**

· USB-C macho acodado 90° con hilos sueltos (pigtail), apto para 3 A (la Pi 4 pide 5 V / 3 A), de 15–20 cm.
· Codo "arriba/abajo": el cable sale perpendicular a la cara ancha del conector. El USB-C es reversible: gíralo para que el cable vaya hacia el ventilador.
· En la caja actual sirve el mismo cable (o uno recto): allí el USB-C mira al techo y el cable va hacia el centro.

## 1 Insertos térmicos

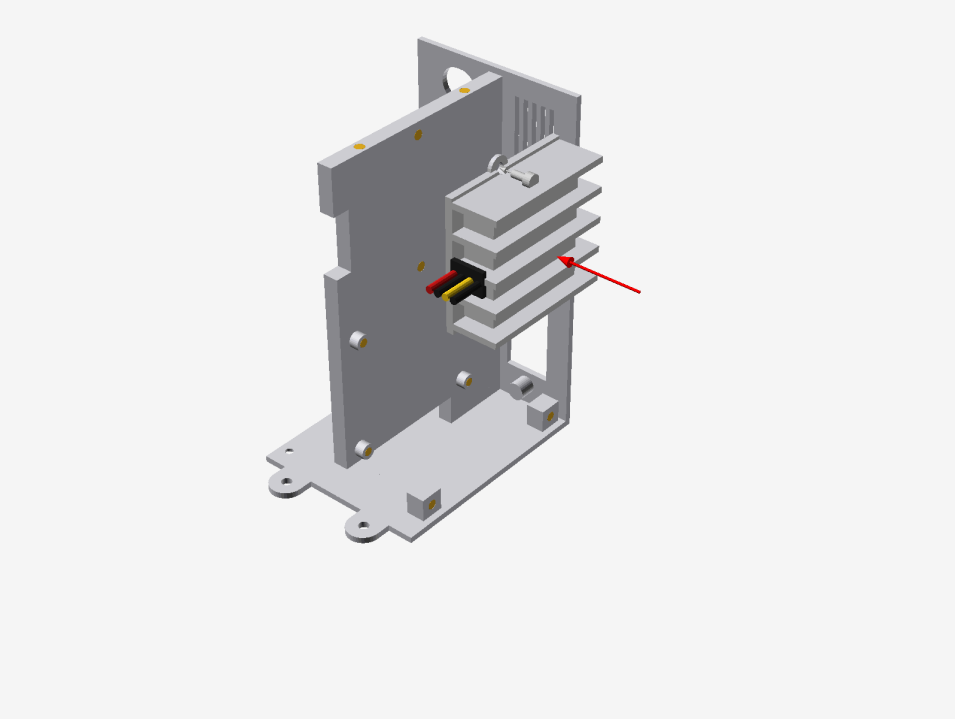


19× inserto M3 4× inserto M2,5

Con el soldador a unos 220 °C mete los insertos rectos y a ras. En la pared principal, 7 M3: 4 en las columnas, 2 en las pestañas de abajo y 1 en la de arriba; y 2 M3 más por fuera, en los agujeros del XT60. En la base, 10 M3: 2 en lo alto del tabique, 2 en el tabique para el convertidor, 2 en los bloques del suelo y 4 por fuera de la trasera (2 del marco, 2 del HDMI); y los 4 M2,5 en las columnas de la Pi.

# 2

## Convertidor al tabique, arriba

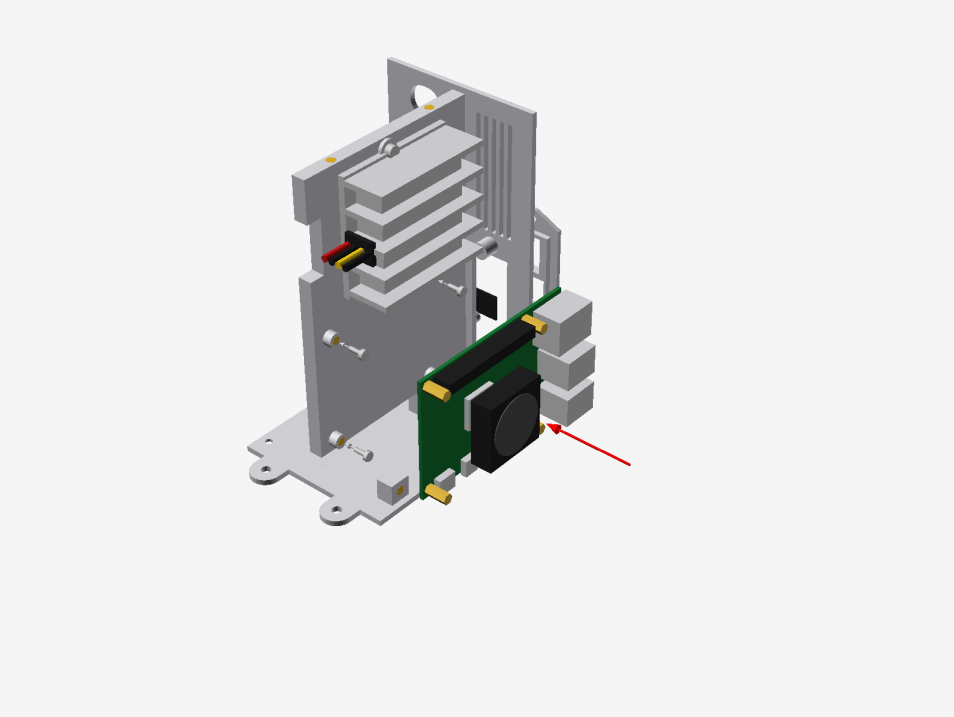


2× M3 × 6 cilíndrico

De pie, arriba del todo, con la base contra el tabique, las aletas hacia fuera y los cables hacia delante: van por el hueco de arriba del tabique al lado de la Pico. Así su calor sube y sale por el techo sin pasar por la Pi. Comprueba antes con el calibre sus agujeros (`conv_holes`).

# 3

## Raspberry Pi, marco y HDMI



4× M2.5 × 6 4× M3 × 6

Pi 4 o Pi 5 sobre sus 4 columnas, abajo, con los USB y el Ethernet en la ventana de la trasera y el USB-C abajo. Pincha el USB-C acodado (5 V del convertidor, bajando por delante de la Pi) y el micro-HDMI acodado en el HDMI 0; ese cable pasa bajo la Pi por el hueco de abajo del tabique. Atornilla desde fuera el marco de tu Pi (`marco_pi4` o `marco_pi5`) y el conector HDMI de panel.

# 4

## XT60 e interruptor en la pared principal

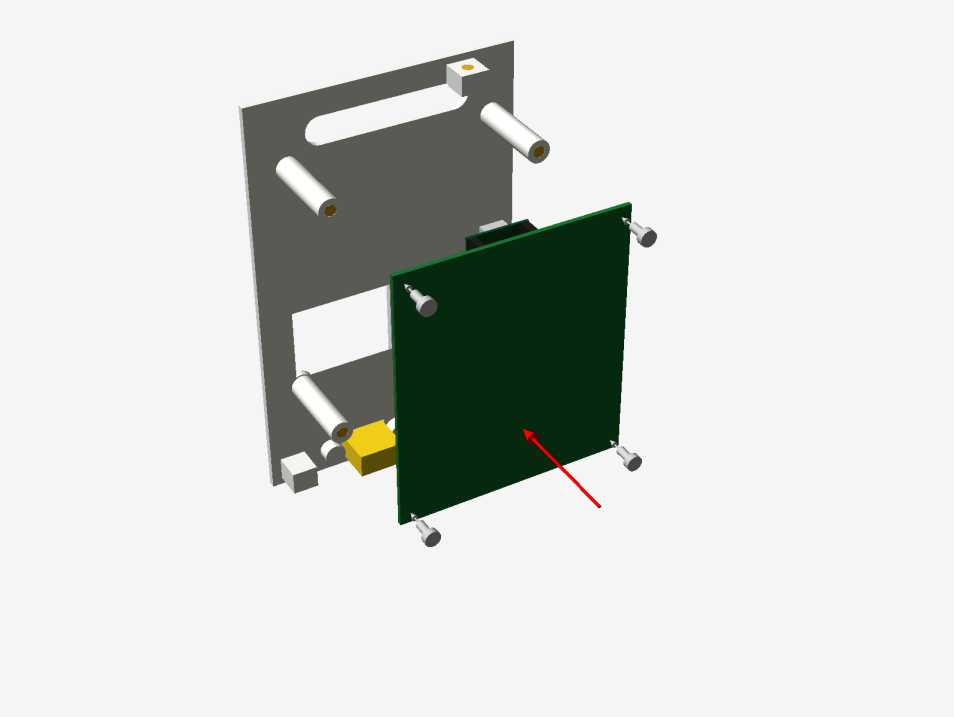



2× M3 × 8 avellanado

Desde fuera, abajo: el XT60E-F girado, con 2 tornillos a los insertos, y el interruptor a presión.

# 5

## Varilla y placa de la Pico

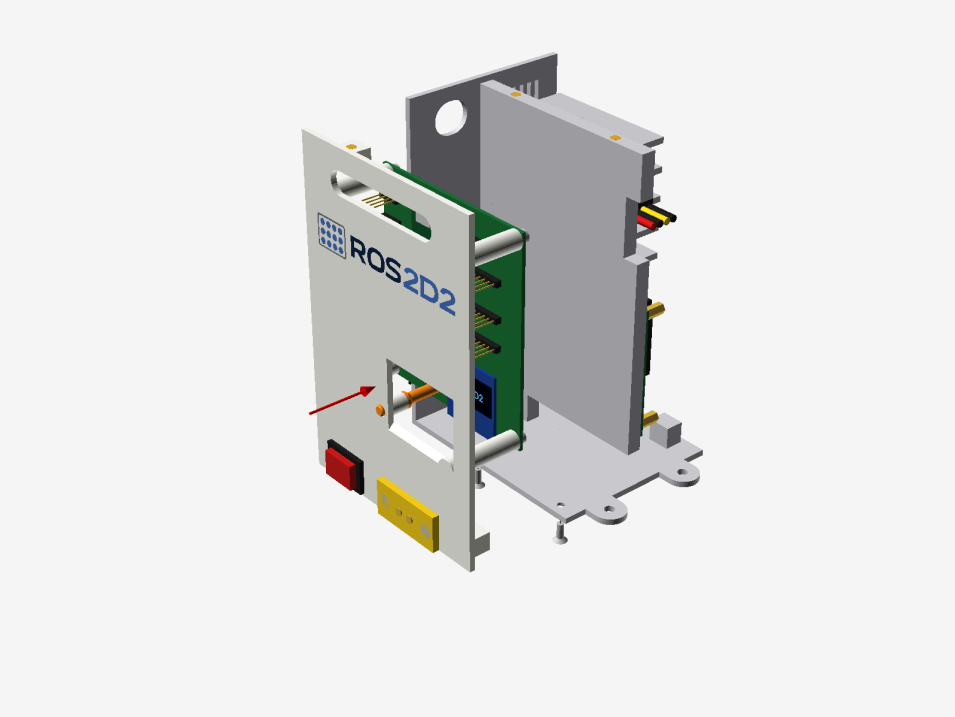


4× M3 × 6

Mete la varilla desde dentro por su guía y atornilla la placa a las 4 columnas, componentes hacia la pared. Aprieta los 5 V en el borne J1, pincha el micro-USB acodado en la Pico y conecta los sensores: sus cables salen por la ranura de arriba.

# 6

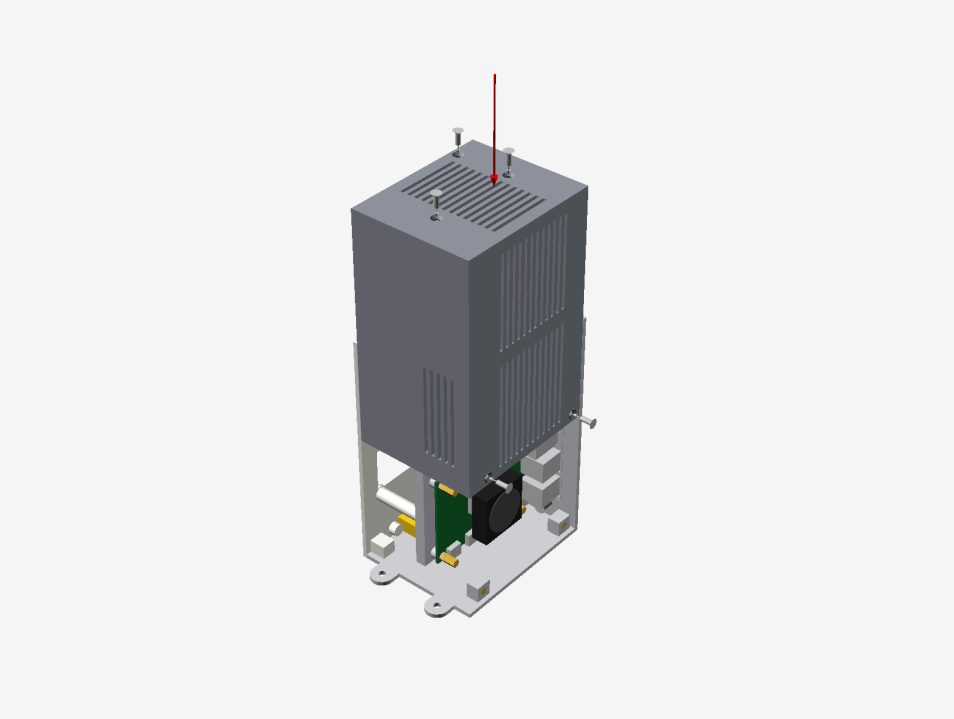
## Pared principal a la base




**2× M3 × 8 avellanado**

Los 24 V (XT60 → interruptor → convertidor) suben por delante de la placa de la Pico y cruzan por el hueco de arriba del tabique; los 5 V del borne J1 vuelven por el mismo hueco y por encima de la placa. Atornilla la pared desde debajo del suelo.

# 7 Tapa



5× M3 × 8 avellanado

Bájala desde arriba y pon los 3 tornillos del techo y los 2 del lateral. El aire entra por las rejillas de abajo (frontal y lateral, junto a la Pi) y sale por las de arriba y el techo.

# 8 USB y fijación al R2



4× M4 × 12

Saca el micro-USB por la muesca de la trasera y enchúfalo en un USB de la Pi. Atornilla la caja al R2 por sus 4 orejetas.